

Apellido y nombre:

N° de alumno:

MATEMATICA D//MATEMATICA D1

Comisión donde cursa:

Justifique las respuestas. Si aplica resultados teóricos, verifique las hipótesis.

1. Derivabilidad - Analiticidad

Sea $f(z) = \left(\frac{x^3}{3} + y^2\right) + \frac{iy}{x^2}$

- a) Halle y grafique el dominio de derivabilidad de $f(z)$. ¿En qué puntos es $f'(z) = 1 + 2i$?
- b) ¿Cuál es el dominio de analiticidad de $f(z)$?

2. Transformaciones - Problema de Dirichlet

Dadas las regiones

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : (x+1)^2 + y^2 \geq 1 \wedge x^2 + y^2 \leq 4\}$$

$$E = \{(u, v) \in \mathbb{R}^2 : 1 \leq u \leq 2\}$$

- a) Grafique D y E y compruebe analíticamente que E es la imagen de D por $w = \frac{4}{z+2}$
- b) Obtenga una función $H(x, y)$ armónica en el interior de D cuyos valores en la frontera estén dados por:

$$H(x, y) = 1 \quad \text{si} \quad (x+1)^2 + y^2 = 1$$

$$H(x, y) = 3 \quad \text{si} \quad x^2 + y^2 = 4$$

3. Conformidad

Sea $f(z) = i + \frac{\text{Ln}(z)}{\text{Ln}(iz)}$

- a) ¿En qué puntos no es analítica $f(z)$?
Grafique el dominio de $f(z)$ analiticidad y calcule $f'(z)$.
- b) Muestre que $w = f(z)$ es conforme en $z_0 = 1$.
Halle el ángulo γ_0 de rotación de tangentes en dicho punto. En términos de rotación, ¿qué interpretación atribuye a la magnitud de γ_0 ? ¿Y a su signo?
- c) Dada $\mathcal{C} : (x-2)^2 + y^2 = 1$, halle la recta tangente en $w_0 = f(1)$ a la curva imagen $f(\mathcal{C})$.

4. Integración

Aplicando resultados de la unidad 3:

- a) establezca un dominio D que contenga a $z_1 = 0$, $z_2 = i\pi/2$, en el cual $I = \int_0^{i\pi/2} \frac{e^z}{(1+e^z)^2} dz$ sea independiente del camino. Calcule I y exprese el resultado en forma binómica.
- b) calcule $I^* = \oint_{\mathcal{C}^*} \frac{\text{Ln}(z)}{(z-1)^2 \text{Ln}(iz)} dz$ si $\mathcal{C}^* : |z-1| = \frac{1}{2}$ orientada en sentido antihorario.